

Louis DUCONGÉ

54000 NANCY

25 ans / louis (dot) duconge (at) univ-lorraine (dot) fr

Doctorant - Première année

Site web : <https://louisdcg.github.io/>

Curriculum Vitae académique

Diplômes, concours

2018	Baccalauréat Scientifique SVT, spécialité Mathématiques mention Bien Obtenu au lycée Jacques RUFFIÉ - 11300 LIMOUX
2022	Licence de Mathématiques mention Assez Bien Obtenu à l'Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
2024	Magistère de Mathématiques et applications mention Bien Obtenu à l'Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
2024	Master de Mathématiques et applications, 2ème année - Préparation à l'agrégation mention Bien Obtenu à l'Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
2024	Agrégation externe de Mathématiques Admis au rang 113 avec option de modélisation B (Calcul Scientifique)
2025	Master de Mathématiques mention Bien Obtenu au Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal (LMBP) - Université Clermont Auvergne - 63178 AUBIÈRE

Enseignement et encadrement

2025-2026	Enseignement à l'école des Mines de Nancy (64h) : Chargé de TD en Probabilités (1 ^{ère} année) 40h Chargé de TD en Recherche opérationnelle (1 ^{ère} année) 19h Encadrant de projet (3 ^{ème} année) <u>Sujet</u> : Une méthode éléments finis des frontières immergées : φ -FEM.
2026-2027	Enseignement à l'école des Mines de Nancy (64h, prévu) : Chargé de TD en Analyse numérique et Optimisation (1 ^{ère} année) 56h Encadrant de projet (année et sujets à définir)

Publications, recherche

2026	[En cours, Article] <i>Shape optimization using φ-FEM</i> - R. Bulle, S. Cotin, J. Díaz-Avalos, L. Ducongé, M. Duprez, A. Laurain. [Poster] <i>Shape Optimization using φ-FEM</i> - R. Bulle, S. Cotin, L. Ducongé, M. Duprez. ⇒ Présenté au CANUM 2026 .
------	---

Événements

2026	47ème Congrès National d'Analyse Numérique (CANUM) : Présentation du poster : « Shape Optimization using φ -FEM ».
------	---

Activités scientifiques

- 2026** [Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes et Informaticiennes \(RJMI\)](#) : Encadrement d'un groupe de lycéennes autour d'un sujet de recherche. Le sujet posé s'intitule « Un dîner qui va coûter cher », inspiré du problème « Une note salée » du TFJM² 2013. Le principal thème mathématique qui y abordé est l'arithmétique des entiers relatifs.

Autres expériences professionnelles

- 2021-2024** **Professeur particulier de mathématiques**
Pour des élèves/étudiants allant de la Première à BAC+2 (CPGE, Licence).
- 2023** **Tuteur de mathématiques (en Calcul différentiel, puis en Topologie) pour une classe de L3 (parcours B) - Université Grenoble Alpes**
- 2023-2024** **Colleur de mathématiques pour une classe de PCSI**
Au lycée Champollion (38000 GRENOBLE), pour la classe de PCSI 2 (1h par semaine).
- 2024-2025** **Colleur de mathématiques (1^{er} semestre)**
Au lycée Blaise Pascal (63000 CLERMONT-FERRAND) pour les classes de MPSI 2 et PCSI 2 (1h par semaine chacune) ;
Au lycée La Fayette (63000 CLERMONT-FERRAND) pour la classe de MP/MPI (1h par semaine) ;
Au lycée Ambroise Brugière (63100 CLERMONT-FERRAND) pour les classes de BLH et BLK (Hypokhâgnes et Khâgnes) (1 à 2h par semaine au total)

Cursus universitaire

- 2018-2021** **Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) :**
Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur (MPSI) - 1 an
Mathématiques et Physique (MP) - 2 ans
Lycée Ferdinand FOCH - 12000 RODEZ
Option SI.
- 2021-2022** **Licence de Mathématiques, 3ème année**
Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
- 2022-2023** **Master de Mathématiques et applications, 1ère année (mathématiques générales)**
Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
→ Enseignements spécifiques (optionnels) suivis : Théorie de Galois, Algèbre effective et cryptographie, Équations aux dérivées partielles.
→ [Travail d'études et de recherche \(TER\)](#)¹ sur le théorème d'interpolation de Riesz-Thorin, encadré par [Éric DUMAS](#), dont la soutenance a eu lieu le mercredi 24 mai 2023.
- 2023-2024** **Préparation à l'Agrégation externe de Mathématiques**
Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
Option Calcul Scientifique.
- 2021-2024** **Magistère de Mathématiques et applications (en parallèle aux trois dernières formations)**
Institut Fourier - Université Grenoble Alpes - 38000 GRENOBLE
→ Notions abordées : topologie algébrique, systèmes dynamiques, surfaces de Riemann, un petit peu de physique (mécaniques newtonienne et quantique).

1 Lien pour voir le mémoire : <https://drive.google.com/file/d/1FiQZkaSQGncGUAGZSEI1guB9CphOvzzo/view>

→ [Mémoire de fin de Magistère](#)², soutenu le vendredi 13 octobre 2023 sur les théorèmes d'Hermite-Lindemann et de Lindemann-Weierstrass, encadré par [Tanguy RIVOAL](#) (travail effectué durant l'été 2023).

- 2024-2025 Master de Mathématiques, 2ème année - Introduction à la recherche**
Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal - Université Clermont-Auvergne - 63178 AUBIÈRE
[Stage de recherche](#) :³ Inria / Institut Élie Cartan de Lorraine - 54600 VILLERS-LÈS-NANCY & Équipe MIMESIS - 67000 STRASBOURG.
Sujet : Optimisation de forme appliquée à la conception de stents chirurgicaux.
Encadré par [Stéphane COTIN](#), [Michel DUPREZ](#), [Yannick PRIVAT](#) et [Raphaël BULLE](#).
La soutenance de stage a eu lieu le mardi 9 septembre 2025.
- 2025-2028 Doctorat (en cours).**
Inria | Institut Élie Cartan de Lorraine (Équipe SPHINX) - 54600 VILLERS-LÈS-NANCY & Équipe MIMESIS - 67000 STRASBOURG.
Sujet : Conception de stents patients-spécifiques par optimisation de forme.
Encadré par [Stéphane COTIN](#), [Michel DUPREZ](#), [Yannick PRIVAT](#) et [Raphaël BULLE](#).

2 Lien pour voir le mémoire (site de Tanguy RIVOAL) : <https://rivoal.perso.math.cnrs.fr/RapportDuconge.pdf>

3 Lien pour voir le mémoire : <https://drive.google.com/file/d/1yXE4zSfzAkmgOwek1E9lGU07-XQzJqrF/view?usp=sharing>